

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/36	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २३/११/२०२३	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेली कार्यपद्धती/काम/नोकरीची क्रिया: प्लाझ्मा (नमुना)

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्पॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

- कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गावर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
- कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
- हाताळणी करताना कार्य सूचना PSP/WI/14 चा संदर्भ घ्या.

कार्यपद्धती:

- नमुन्यावर प्लाझ्मा स्प्रे करायची पावडर ओळखा.
- प्लाझ्मा स्प्रेडिंगसाठी सेट करायच्या पॅरामीटर्सकरिता डेटा मूल्यांकन कार्ड पहा.
- मापदंडांबंधी काही शंका असल्यास पर्यवेक्षकाशी चर्चा करा.
- प्लाझ्मा स्प्रेडिंगसाठी निवडलेल्या ग्रिट ब्लास्टेड नमुन्यांपैकी एकाची जाडी मोजा.
- आकृती १ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे नमुने सॅम्पल होल्डरमध्ये निश्चित करा.



आकृती १

६. नमुना चकवर ठेवा आणि क्लॅम्पच्या साहाय्याने त्याला व्यवस्थित जागेवर धरून ठेवा.
७. प्लाझ्मा सुरू करण्यापूर्वी एक्झॉस्ट फॅन, चिलर, वॉटर पंप आणि कॅपॅसिटर सुरू करा.
नियंत्रण युनिट.
८. प्लाझ्मा नियंत्रण युनिटजवळ नवीन आर्गॉन, हायड्रोजन आणि नायट्रोजन सिलिंडरची व्यवस्था करा.
आणि आकृती २ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे ते कंट्रोल युनिटमधील संबंधित लाईन्सना जोडा.



आकृती २

९. खाली नायट्रोजनचा पडदा म्हणून वापरण्यासाठी नोझलला दुसरा नायट्रोजन सिलेडर जोडा.
नमुना घ्या आणि दाब सेट करा
१०. निवडलेल्या पावडरचे १ किलो वजन करा.
११. निवडलेल्या पावडरचा थोडासा भाग, म्हणजे २०० ग्रॅम घ्या आणि तो जाळीने चाळून घ्या.
जाळीच्या वरच्या भागावर सर्व बाजूंनी २-३ मिनिटे टॅप करून २०० वर ठेवा आणि गोळा करा
आकृती ३ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे ३२५ मेशमधील पावडर



आकृती ३

१२. ३२५ मेशमध्ये राहिलेली पावडर २-३ मिनिटे चाळा जेणेकरून बारीक कण त्यातून जातील (आकृती ४).



आकृती ४

१३. चाळलेली पावडर एका नवीन स्वच्छ भांड्यात साठवा आणि १ किलो पावडर चाळून गोळा होईपर्यंत प्रक्रिया ११ आणि १२ ची पुनरावृत्ती करा.

१४. गेज आणि फ्लो मीटर ट्यूबवरील आर्गॉन आणि हायड्रोजनचा प्रवाह व दाब तपासा. आकृती ५

१५. नायट्रोजन वायूचा प्रवाह (एअर जेट) तपासा, जेणेकरून त्यातून ओलावा / पाणी आत येत नाही याची खात्री होईल.



१६. डीसी व्होल्ट आणि डीसी अँपिअरचे रीडिंग तपासा आणि सेट करा. आकृती ६

१७. मल्टीमीटरद्वारे गनजवळील सेट केलेले डीसी व्होल्ट आणि पॉवर केबलमधील अँपिअर तपासा.

आकृती ५

१८. चाळलेली पावडर ओव्हनमध्ये आधीच गरम करून ठेवा आणि तापमान कायम ठेवा.
एका तासासाठी तापमान १२० अंश सेल्सिअस पर्यंत वाढवा.

१९. पावडर फीड हॉपरमधील चेबर उच्च दाबाच्या एअर जेट स्प्रेने स्वच्छ करा, जेणेकरून त्यातील अशुद्ध घटक निघून जातील. आकृती ७



२०. चाळलेली पावडर पावडर फीड हॉपरमध्ये ओता.

आकृती ६



आकृती ७

२१. पॅरामीटरनुसार पावडरचा प्रवाह दर मोजा आणि नंतर फ्लो मीटरचे रीडिंग सेट करा. [पॅरामीटर चार्ट क्र. – PSP/Parameter/Rev1]
आकृती ८ पहा.



२२. जॉब कार्ड किंवा डेटा मूल्यांकन कार्ड आणि पर्यवेक्षकाने दिलेल्या सूचनांचा संदर्भ घ्या.

आकृती ८

२३. अकूस्टिक डोअर बंद करा आणि प्लाझ्मा कंट्रोल युनिट [A] मधून वायू बाहेर काढा, प्लाझ्मा गनमधील आर्क तपासण्यासाठी इग्निशन स्विच [B] दाबा. आकृती ९



आकृती ९

२४. इग्निशनसाठी स्टार्ट स्विच दाबा. निवडलेल्या पॅरामीटरनुसार प्लाझ्मा कंट्रोल युनिटवर इच्छित अॅपिअर आणि व्होल्ट्स दिसेपर्यंत गनचा प्रवाह वाढण्याची वाट पहा.



२५. कामाच्या पृष्ठभागाचे तापमान 100°C पर्यंत पूर्व-तापवा, पायरोमीटरने तपासा. (अॅल्युमिनियमचे घटक पूर्व-तापवू नका).

२६. नमुन्यांखालील नायट्रोजन कर्टन प्रवाह इच्छित दाबापर्यंत चालू करा.

२७. पावडर फीडर "चालू" करा आणि पावडरचा प्रवाह स्थिर होईपर्यंत थांबा आणि संपूर्ण नमुन्यावर एकसमान जाडी मिळवण्यासाठी जॉबवर थरावर थर फवारणी करा.

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/36	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : २३/११/२०२३	

२८. फवारणी करताना कामाचे तापमान १००° पेक्षा जास्त होणार नाही याची खात्री करा. ०C. फवारणी करताना काम थंड करण्यासाठी तुम्ही नायट्रोजनचा वापर करू शकता.



२९. डेटा मूल्यांकन कार्डानुसार डायमेन्शन नियंत्रित करण्यासाठी अनेक पासेसच्या दरम्यान डायमेन्शन तपासले पाहिजे.

३०. कोटिंगची इच्छित जाडी मिळाल्यानंतर, फवारणीची प्रक्रिया थांबवा.

३१. जॉबला हळूहळू खोलीच्या तापमानापर्यंत थंड करा आणि घटकाचे परिमाण पुन्हा तपासा.

३२. जॉब कार्डमध्ये फवारणीच्या मापदंडांची संबंधित माहिती भरा.

३३. फवारलेल्या घटकासह जॉब कार्डला टॅग लावा.

बंद करा :

१. पावडर फीडर बंद करा आणि फीड लाईन्स मोकळ्या होण्याची वाट पहा.
२. इग्निशन बंद करण्यासाठी स्टॉप स्विच निवडा.
३. गनचे हार्डवेअर थंड करण्यासाठी पर्ज स्विच दाबा.
४. एक्झॉस्ट फॅन, चिलर आणि वॉटर पंप बंद करा.
५. कंट्रोल युनिट बंद करण्यासाठी मुख्य स्विच थांबवा.

मूल्यांकनकर्ता :		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	